SYLLABUS DE COURS

MAT204 — Introduction à la Théorie des Groupes

Université Galatasaray — Département de Mathématiques

1. Informations Générales

Code & Intitulé :	MAT204 — Grup Teorisine Giriş (Introduction à la Théorie des Groupes)
Langue d'enseignement :	Français
Type & Niveau :	Obligatoire / Licence (Bachelor)
Crédits ECTS & Hours :	Théorie : 3h/semaine | T.D. : 2h/semaine | Crédits ECTS : 8
Conditions d'admission :	Aucun prérequis officiel

2. Équipe Enseignante

Enseignant(e)	Rôle	Contact Email
Yorgo ŞENİKOĞLU	Enseignant-chercheur	ysenikoglu@gsu.edu.tr
Öznur Turhan	Enseignante-chercheuse	oturhan@gsu.edu.tr

3. Objectifs et Description du Cours

Ce cours présente une introduction à la théorie des groupes, un domaine central de l'algèbre moderne. Les étudiants y découvriront les notions de base comme les sous-groupes, les morphismes et les groupes quotients, qui permettent de formaliser la symétrie. L'accent sera mis sur la rigueur dans les démonstrations et la manipulation d'objets abstraits, compétences importantes pour progresser en mathématiques.

4. Acquis d'Apprentissage (Learning Outcomes)

- Comprendre et savoir utiliser les structures algébriques fondamentales (groupes, sous-groupes, morphismes, groupes quotients).

- Développer la rigueur scientifique nécessaire à la rédaction de démonstrations mathématiques abstraites.

5. Contenu Détaillé du Cours

Module / Thème	Sujet Principes	Description & Notions Clés
Module 1	**Propriétés des entiers & Arithmétique modulaire**	Rappels sur la divisibilité, pgcd, ppcm, algorithme d'Euclide, congruences et anneaux Z/nZ.
Module 2	**Nombres complexes & Relations d'équivalence**	Structure des nombres complexes, racines de l'unité, relations d'équivalence, classes d'équivalence et partitions.
Module 3	**Symétries d'un carré & Groupes diédriques**	Étude géométrique des symétries, introduction explicite aux groupes diédriques D_n.
Module 4	**Définition et propriétés générales des groupes**	Axiomes de groupe, exemples fondamentaux (Z, Q, R, C, GL_n, S_n), propriétés élémentaires.
Module 5	**Sous-groupes & Propriétés des groupes cycliques**	Critères de sous-groupe, sous-groupes engendrés, groupes cycliques, ordre d'un élément.
Module 6	**Classification des sous-groupes & Permutations**	Sous-groupes des groupes cycliques, décomposition en cycles disjoints, signature d'une permutation, groupe alterné.
Module 7	**Théorème de Cayley & Isomorphismes**	Notions d'isomorphisme de groupes, propriétés conservées par isomorphisme, théorème de représentation de Cayley.
Module 8	**Cosets (Classes suivant un sous-groupe) & Théorème de Lagrange**	Classes à gauche et à droite, indice d'un sous-groupe, démonstration et applications du théorème de Lagrange.
Module 9	**Sous-groupes normaux & Groupes quotients**	Caractérisation des sous-groupes normaux, construction et structure du groupe quotient G/N.
Module 10	**Homomorphismes de groupes**	Définition, noyau (Ker) et image (Im), théorèmes fondamentaux d'isomorphisme.
Module 11	**Actions de groupes**	Définition d'une action de groupe sur un ensemble, orbites, stabilisateurs, équation aux

	classes et applications.

6. Méthodes Pédagogiques et Évaluation

Le cours s'appuie sur une combinaison de présentiel et de suivi individuel :

- **Enseignement en présentiel :** Cours magistraux et séances de travaux dirigés (T.D.).
- **Contrôle continu (Kısa sınavlar) :** 2 interro-écrites courtes (quizzes) 4ième Semaine et 12ième Semaine.
- **Examen intermédiaire (Ara sınav) :** 1 examen partiel écrit. (8ième Semaine)
- **Examen final :** Examen récapitulatif de fin de semestre.
- **Note Finale : Quiz 20%, Partiel 40%, Examen 40%**

7. Bibliographie et Ressources

- **J.A. Gallian,** *Contemporary Abstract Algebra* — (Ouvrage de référence principal)
- **D. Dummit & R. Foote,** *Abstract Algebra* — (Manuel d'approfondissement)
- **N. Carter,** *Visual Group Theory* — (Approche intuitive et visuelle)
- **I. Kleiner,** *A History of Abstract Algebra* — (Perspective historique)
- **M. Macauley,** *Visual Group Theory Notes & Resources* — (https://www.math.clemson.edu/~macaule/)